Окшоштук жана конгруэнттүүлүк

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: көлөкө → сүрөт → k

Жеңил ★☆☆

Дал келген жактарды бир түс менен белгиле.

1 Тик бурчтуктар окшош: 2 × 5 см жана 6 × ☐ см. ☐ = ?

Колдонуу Жообу: .....

2 Квадраттын жагы 3 см. Аны k = 4 менен чоңойттук. Жаңы жагы канча?

Колдонуу Жообу: .....

3 △ABC ~ △DEF: ∠A = 40°, ∠B = 75°. ∠F = ? (F ↔ C)

Түшүнүү Жообу: .....

4 AB = DE = 5, ∠B = ∠E = 50°, BC = EF = 7. Үч бурчтуктар конгруэнттүүбү? Белгиси?

Эстөө Жообу: .....

5 Таякча 1 м, көлөкөсү 2 м. Ошол эле учурда тирөөчтүн көлөкөсү 14 м. Тирөөчтүн бийиктиги?

Колдонуу Жообу: .....

6 6 см кесиндини k = 1/2 менен чоңойттук. Жаңы узундугу? Чоңойдубу, кичирейдиби?

Түшүнүү Жообу: .....

Орто ★★☆

k = жаңы ÷ эски, анан көбөйт.

1 △ABC ~ △DEF: AB = 8, BC = 6, AC = 12; DE = 12. EF жана DF ти тап.

Колдонуу Жообу: .....

2 Сүрөт 12 × 18 см. Окшош сүрөттүн кыска жагы 30 см. Узун жагы канча?

Колдонуу Жообу: .....

3 △ABC да DE ∥ BC (D – AB да, E – AC да): AD = 4, AB = 10, DE = 6. BC = ?

Талдоо Жообу: .....

4 O(0; 0) борбор, k = 3: A(2; 1) жана B(−1; 2) чекиттеринин сүрөттөрү?

Колдонуу Жообу: .....

5 Тик бурчтуу үч бурчтуктар: гипотенузалары 13 жана 13, катеттери 5 жана 5. Белгиси? Экинчи катет?

Талдоо Жообу: .....

6 Борбор O(1; 1), k = 2: A(3; 2) чекитинин сүрөтү A′ кайсы?

Колдонуу Жообу: .....

Оор ★★★

9-кл.: аянт × k^2, көлөм × k^3.

1 Окшош үч бурчтуктардын жактары 4, 6, 8 жана x, 9, y. x жана y ти тап. Периметрлердин катышы?

Талдоо Жообу: .....

2 9-кл. Окшош тик бурчтуктардын аянттары 20 жана 45 см². k = ? Кичинесинин жагы 4 см: чоңундагы?

Талдоо Жообу: .....

3 9-кл. Эки окшош кутуча, k = 2. Кичинесине 0,5 л суу батат. Чоңуна канча батат?

Колдонуу Жообу: .....

4 9-кл. Борбор O(0; 0), k = −1/2: A(4; −6) чекитинин сүрөтү?

Колдонуу Жообу: .....

5 Далилде: ABCD параллелограммдын AC диагоналы аны эки конгруэнттүү үч бурчтукка бөлөт. Белгиси?

Баалоо Жообу: .....

6 Түз: k = 2,5 болгон эки окшош тик бурчтуу үч бурчтук (бүтүн жактар). 9-кл.: аянттардын катышы?

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Көк-Жаңгактагы мектеп желеги

1 **1. Сүрөттү чоңойтуу** *Колдонуу*

Стенд үчүн 10 × 15 см сүрөттү 3 эсе чоңойтушат. Чоң сүрөттүн узун жагы канча?



Жообу: .....

2 **1. Мамынын көлөкөсү** *Колдонуу*

Таякча 1,2 м, көлөкөсү 1 м. Ошол эле учурда мамынын көлөкөсү 5 м. Мамынын бийиктиги канча?



Жообу: .....

3 **2. Белги дубалда** *Колдонуу*

Чакмак кагаздагы белгинин туурасы 4 см. Дубалга 3 эсе чоңойтулду. Дубалдагысы канча см узун?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Нурайдын бою** *Колдонуу*

Тирөөч 9 м, көлөкөсү 12 м. Ошол эле учурда Нурайдын көлөкөсү 2 м. Нурайдын бою канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Периметрлер** *Талдоо*

Окшош үч бурчтуктардын периметрлери 24 жана 36 см. Кичинесинин эң узун жагы 10 см. Чоңунукучу?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Аянт k^2 (9-кл.)** *Талдоо*

9-кл. Сүрөт 10 × 15 см → 20 × 30 см. Чоң сүрөттүн аянты кичинесинен канча эсе чоң?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №5: AB = CD жана BC = DA (параллелограммдын карама-каршы жактары), AC – жалпы жак: ЖЖЖ. Оор №6: мис. 6, 8, 10 жана 15, 20, 25; k = 2,5 болгон ар кандай туура жуп кабыл алынат.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Дал келген жактарды бир түс менен белгиле.

1 Тик бурчтуктар окшош: 2 × 5 см жана 6 × ☐ см. ☐ = ?

Колдонуу Жообу: **15 см**

2 Квадраттын жагы 3 см. Аны k = 4 менен чоңойттук. Жаңы жагы канча?

Колдонуу Жообу: **12 см**

3 △ABC ~ △DEF: ∠A = 40°, ∠B = 75°. ∠F = ? (F ↔ C)

Түшүнүү Жообу: **65°**

4 AB = DE = 5, ∠B = ∠E = 50°, BC = EF = 7. Үч бурчтуктар конгруэнттүүбү? Белгиси?

Эстөө Жообу: **Ооба, ЖБЖ**

5 Таякча 1 м, көлөкөсү 2 м. Ошол эле учурда тирөөчтүн көлөкөсү 14 м. Тирөөчтүн бийиктиги?

Колдонуу Жообу: **7 м**

6 6 см кесиндини k = 1/2 менен чоңойттук. Жаңы узундугу? Чоңойдубу, кичирейдиби?

Түшүнүү Жообу: **3 см, кичирейди**

Орто ★★☆

k = жаңы ÷ эски, анан көбөйт.

1 △ABC ~ △DEF: AB = 8, BC = 6, AC = 12; DE = 12. EF жана DF ти тап.

Колдонуу Жообу: **EF = 9; DF = 18**

2 Сүрөт 12 × 18 см. Окшош сүрөттүн кыска жагы 30 см. Узун жагы канча?

Колдонуу Жообу: **45 см**

3 △ABC да DE ∥ BC (D – AB да, E – AC да): AD = 4, AB = 10, DE = 6. BC = ?

Талдоо Жообу: **15**

4 O(0; 0) борбор, k = 3: A(2; 1) жана B(−1; 2) чекиттеринин сүрөттөрү?

Колдонуу Жообу: **(6; 3); (−3; 6)**

5 Тик бурчтуу үч бурчтуктар: гипотенузалары 13 жана 13, катеттери 5 жана 5. Белгиси? Экинчи катет?

Талдоо Жообу: **ТГЖ; 12**

6 Борбор O(1; 1), k = 2: A(3; 2) чекитинин сүрөтү A′ кайсы?

Колдонуу Жообу: **(5; 3)**

Оор ★★★

9-кл.: аянт × k^2, көлөм × k^3.

1 Окшош үч бурчтуктардын жактары 4, 6, 8 жана x, 9, y. x жана y ти тап. Периметрлердин катышы?

Талдоо Жообу: **x = 6; y = 12; 2 : 3**

2 9-кл. Окшош тик бурчтуктардын аянттары 20 жана 45 см². k = ? Кичинесинин жагы 4 см: чоңундагы?

Талдоо Жообу: **k = 1,5; 6 см**

3 9-кл. Эки окшош кутуча, k = 2. Кичинесине 0,5 л суу батат. Чоңуна канча батат?

Колдонуу Жообу: **4 л**

4 9-кл. Борбор O(0; 0), k = −1/2: A(4; −6) чекитинин сүрөтү?

Колдонуу Жообу: **(−2; 3)**

5 Далилде: ABCD параллелограммдын AC диагоналы аны эки конгруэнттүү үч бурчтукка бөлөт. Белгиси?

Баалоо Жообу: **ЖЖЖ (AC жалпы)**

6 Түз: k = 2,5 болгон эки окшош тик бурчтуу үч бурчтук (бүтүн жактар). 9-кл.: аянттардын катышы?

Түзүү Жообу: **15, 20, 25; 1 : 6,25**

Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Сүрөттү чоңойтуу — Колдонуу

Стенд үчүн 10 × 15 см сүрөттү 3 эсе чоңойтушат. Чоң сүрөттүн узун жагы канча?



Жообу: **15 × 3 = 45 см**

2 1. Мамынын көлөкөсү — Колдонуу

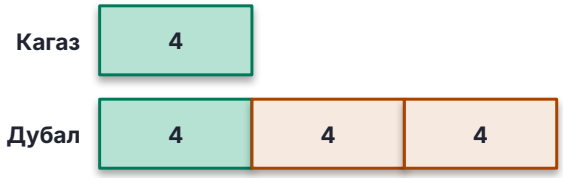
Таякча 1,2 м, көлөкөсү 1 м. Ошол эле учурда мамынын көлөкөсү 5 м. Мамынын бийиктиги канча?



Жообу: **1,2 × 5 = 6 м**

3 2. Белги дубалда — Колдонуу

Чакмак кагаздагы белгинин туурасы 4 см. Дубалга 3 эсе чоңойтулду. Дубалдагысы канча см узун?



Жообу: **12 − 4 = 8 см**

4 2. Нурайдын бою — Колдонуу

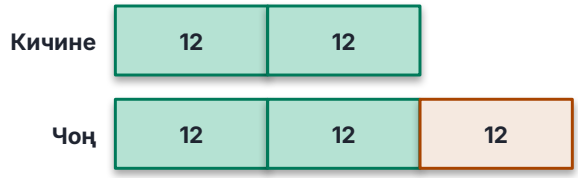
Тирөөч 9 м, көлөкөсү 12 м. Ошол эле учурда Нурайдын көлөкөсү 2 м. Нурайдын бою канча?



Жообу: **k = 12 ÷ 2 = 6; 9 ÷ 6 = 1,5 м**

5 3. Периметрлер — Талдоо

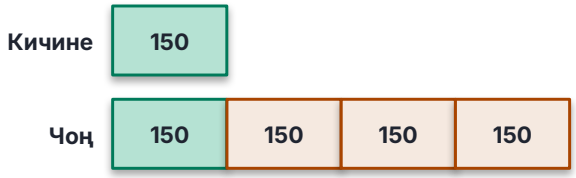
Окшош үч бурчтуктардын периметрлери 24 жана 36 см. Кичинесинин эң узун жагы 10 см. Чоңунукучу?



Жообу: **k = 36 ÷ 24 = 1,5; 15 см**

6 3. Аянт k^2 (9-кл.) — Талдоо

9-кл. Сүрөт 10 × 15 см → 20 × 30 см. Чоң сүрөттүн аянты кичинесинен канча эсе чоң?



Жообу: **k = 2, k^2 = 4: 150 → 600 см²**